

Eulerovy dynamické rovnice

- pro odvození dynamických rovnic pro otáčení tuhého tělesa vyjdeme z 2. impulzní věty:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

- moment působících sil chápeme v soustavě pevně spojené s tělesem, využijeme tedy vztah pro transformaci časové derivace vektoru do hrotující soustavy

$$\left. \frac{d\vec{L}}{dt} \right|_{\text{prostor}} = \left. \frac{d\vec{L}}{dt} \right|_{\text{těleso}} + \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

- uvažujeme, že těleso spojené s tělesem je dána hlavními osami tělesa, tedy platí:

$$L_i|_{\text{těleso}} = I_i \Omega_i$$

I_i ... momenty setrvačnosti při rotaci kolem i -té osy, jsou časově nezávislé

- celkově dostáváme:

$$M_x = I_1 \dot{\Omega}_x + \Omega_y L_z - \Omega_z L_y$$

$$M_y = I_2 \dot{\Omega}_y - \Omega_x L_z + \Omega_z L_x$$

$$M_z = I_3 \dot{\Omega}_z + \Omega_x L_y - \Omega_y L_x$$

z čehož po dosazení za L_j dostaneme finální podobu **Eulerových dynamických rovnic**

$$M_x = I_1 \dot{\Omega}_x - (I_2 - I_3) \Omega_y \Omega_z$$

$$M_y = I_2 \dot{\Omega}_y - (I_3 - I_1) \Omega_z \Omega_x$$

$$M_z = I_3 \dot{\Omega}_z - (I_1 - I_2) \Omega_x \Omega_y$$

- soustava 3 nelineárních diferenciálních rovnic 2. řádu, protože za $\vec{\Omega}$ je nutno dosadit z EKR
- vede na 2. derivace Eulerových úhlů $\varphi, \vartheta, \varphi$
- složky $\vec{M}$ musí být vyjádřeny v bázi hlavních os hrotující s tělesem

Jednoduché setrvačníky

- **setrvačník** $\equiv$ těleso otáčející se kolem pevného bodu
- má tři hlavní momenty setrvačnosti I_1, I_2, I_3

- asymetrický $I_1 \neq I_2 \neq I_3 \neq I_1$
- symetrický $I_1 = I_2 \neq I_3$ (nebo c.p.)
- kulový $I_1 = I_2 = I_3$

- rozlišujeme podle působících sil
- volný $\equiv$ bez působících sil
- těžký $\equiv$ pohybují se v silovém poli

Volný symetrický setrvačník

- moment sil $\vec{M}$ je nulový
- uvažujeme symetrický setrvačník, tedy $I_1 = I_2$
- dostáváme tedy pohybové rovnice z EDR:

$$I_1 \dot{\Omega}_x + (I_1 - I_3) \Omega_y \Omega_z = 0 \quad (1)$$

$$I_1 \dot{\Omega}_y + (I_3 - I_1) \Omega_z \Omega_x = 0 \quad (2)$$

$$I_3 \dot{\Omega}_z = 0 \quad (3)$$

- poslední rovnici okamžitě zintegrujeme a dostáváme $\Omega_z = \omega_0^z = \text{konst.}$

- zderivováním (1) a dosazením (2) $\rightarrow$ (1) dostáváme rovnici pro harmonický oscilátor:

$$\ddot{\Omega}_x + \underbrace{\left(\frac{I_1 - I_3}{I_1} \omega_0^z \right)^2}_{\omega_0} \Omega_x = 0$$

$$\ddot{\Omega}_x + \omega_0^2 \Omega_x = 0$$

- obecné řešení volného setrvačníku dostáváme ve tvaru

$$\Omega_x = A \cos(\omega_0 t + \delta)$$

$$\Omega_y = A \sin(\omega_0 t + \delta)$$

$$\Omega_z = \omega_0^z$$

- Eulerovy úhly lze dopočítat z EKR

$$\vartheta = \vartheta_0 \quad \tan \vartheta_0 = \frac{A}{\omega_0^z - \omega_0}$$

$$\varphi = \frac{A}{\sin \vartheta_0} t + \varphi_0$$

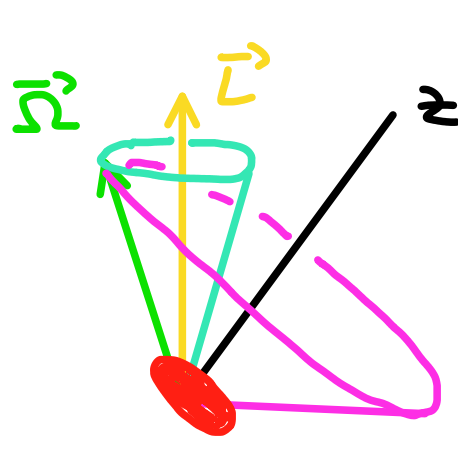
$$\varphi = \omega_0 t + \varphi_0$$

- Ω_z je konst., navíc:

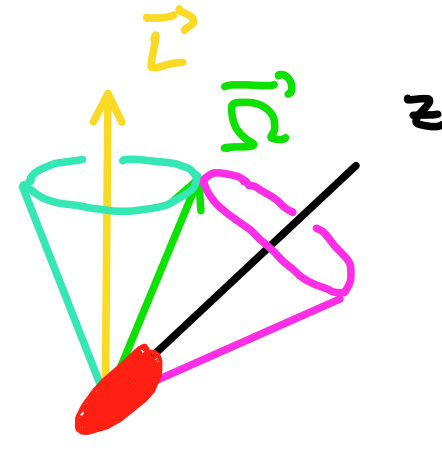
$$\Omega = \sqrt{\Omega_x^2 + \Omega_y^2 + \Omega_z^2} = \sqrt{A^2 + \omega_0^z{}^2} = \text{konst.}$$

se zachovává

- $\Rightarrow$ časový vývoj vektoru úhlové rychlosti $\vec{\Omega}(t)$ lze znázornit jako pohyb po kuli:



$$I_1 < I_3$$



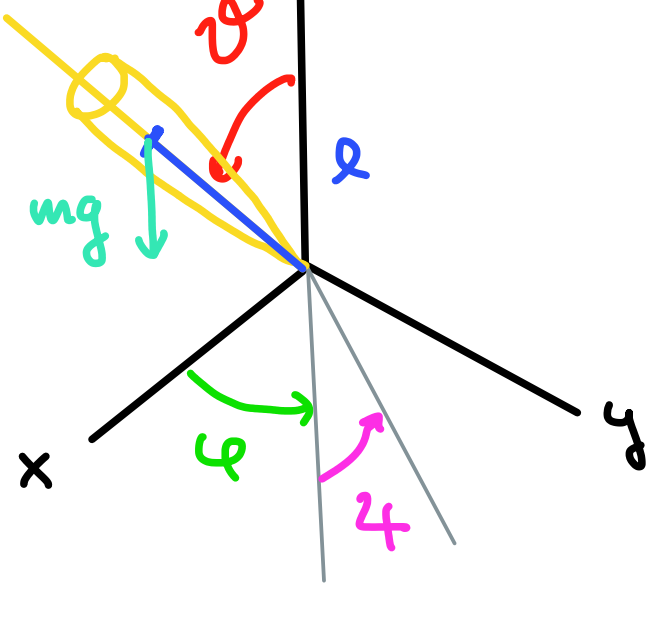
$$I_1 > I_3$$

- uvažujeme dva kuličky po sobě, jejich dotek je v místě $\vec{\Omega}$

- $\Rightarrow$ stáčení $\vec{\Omega}$ se uskutečňuje **regulární** přechod

Těžký symetrický setrvačník s pevným bodem

- např. osou symetrické těleso o hmotnosti m , které se může volně otáčet v tíhovém poli kolem pevného bodu, který je ve vzdálenosti l od těžiště



- vhodně vybrat v Lagrangeově formalismu

$$T = \frac{1}{2} I_{ij} \Omega_i \Omega_j$$

- volbou hlavních os + použít Steinerovy věty

$$T = \frac{1}{2} (I_1 + m l^2) (\Omega_x^2 + \Omega_y^2) + \frac{1}{2} I_3 \Omega_z^2$$

- dosazením EKR + volba $V = -mgl \cos \vartheta$

$$L = \frac{1}{2} (I_1 + m l^2) (\dot{\varphi}^2 + \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}^2) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\varphi}^2 + \cos^2 \vartheta \dot{\varphi}^2) - mgl \cos \vartheta$$

- φ a φ jsou cyklické $\Rightarrow$ 2 IP
- L nezávisí explicitně na čase $\Rightarrow$ zachovává se $T+V$

- existuje speciální jednoduché řešení:

$$\vartheta = \vartheta_c = \text{konst.}$$

$$\varphi = \omega_\varphi t + \varphi_0$$

$$\varphi = \omega_\varphi t + \varphi_0$$

- $\Rightarrow$ setrvačník rotuje kolem své osy symetrie, kotva rovnoměrně opisuje kuličku $\equiv$ **regulární** přechod